

# oyvergitsin.org için Türkçe, anonim ve demografi-duyarlı parti eşleştirme anketi tasarımı

## Yöneticilere Özet

Bu raporun ana önerisi şudur: oyvergitsin.org için ilk sürüm, **tamamen hesap gerektirmeyen, mobil öncelikli, bir soruluk ekran akışı** kullanan, **çekirdekte 12-18 politika sorusu** ve yalnızca gerekli olduğunda devreye giren **4-6 bağlayıcı ek soru** ile çalışan bir yapı olmalıdır. Bunun üstüne, kullanıcı isterse **yaş bandı, cinsiyet ve meslek/çalışma durumu** gibi **gönüllü ve kaba bantlı** demografik alanlar sorulmalı; fakat bu alanlar **parti sıralamasını doğrudan belirleyen ana sinyal** değil, daha çok **hangi parti programı akışının ve hangi konu başlığının önce gösterileceğini belirleyen ikincil bir “ilgi/rölatif önem” katmanı** olarak kullanılmalıdır. Bu öneri, güncel ve tarihsel oy pusulası araçlarındaki soru sayıları ile genel çevrim içi anket literatüründeki yorgunluk bulgularını birleştirir: yerel örnekte [oypusulasi.org](https://oypusulasi.org) 20 konu kullanırken, tarihsel sürümünde 30 konu istemiştir; StemWijzer/VoteMatch ve Vote Compass tipik olarak yaklaşık 30 madde kullanır; Wahl-O-Mat ise 38 tez sunar. Buna karşılık çevrim içi anket literatürü ve ürün benchmark'ları, ideal sürenin çoğu kullanıcı için 10-15 dakika civarında kaldığını ve soru sayısı arttıkça tamamlanma oranının düştüğünü gösterir. <sup>1</sup>

Hukuki ve güven mimarisi açısından en kritik nokta, bu ürünün yanıtlarından **siyasi düşüncüyü ortaya çıkarabilmesi** nedeniyle, tanımlanabilir veya yeniden bağlanabilir veri işlendiği anda hem KVKK hem de GDPR mantığında **özel nitelikli / hassas veri** rejimine temas etmesidir. Bu yüzden “anonim” iddiası pazarlama sözü değil, teknik mimari kararı olmalıdır: IP adresi ve benzeri çevrim içi tanımlayıcılar esas cevap deposundan ayrılmalı; uygulama log'larına ham cevap vektörleri asla yazılmamalı; araştırma ve tekrar ziyaret amaçlı kalıcı kayıt isteniyorsa bu ancak ayrı, açık, özgür ve granüler rıza ile **opsiyonel psödonim modda** yapılmalıdır. Doğru uygulanmış anonimleştirmede GDPR artık uygulanmaz; ama psödonim veriler hâlâ kişisel veridir. KVKK tarafında da anonim hale getirmenin ölçütü, verinin başka verilerle eşleştirilse dahi belirlenebilir kişiye bağlanamamasıdır. <sup>2</sup>

Ürün konumlandırması bakımından en doğru çerçeve, “sana kime oy vereceğini söyleyen test” değil, **parti programlarını anlaşılır ve karşılaştırılabilir hale getiren bir yurttaşlık aracı** olmaktır. Mevcut araçlarda da güvenilir örnekler bu çizgidedir: [oypusulasi.org](https://oypusulasi.org) kendisini tahmin veya oy tavsiye sistemi olarak değil, bilgi aracı olarak tanımlar; Vote Compass metodolojisi de amacı seçmen okuryazarlığını ve kamu katılımını artırmak olarak açıklar. Bu nedenle sonuç ekranı “kazanan parti” yerine **yakınlık kümesi, hangi konularda uyuştüğün/ayrıştığın ve buradan hangi parti programı akışına gitmen gerektiği** üzerine kurulmalıdır. Özellikle ilk sürüm için, raporun geri kalanında ayrıntılandırıldığı gibi, **issue-only temel skor + demografi-duyarlı akış sıralaması** en dengeli modeldir. <sup>3</sup>

Bu rapor, kullanıcı tarafından belirtilmeyen üç kısıtı varsayım olarak ele alır: **orta ölçekli bir bütçe, yaklaşık 10-12 haftalık MVP takvimi ve ürün, tasarım, içerik, backend, frontend, veri/araştırma ve hukuk koordinasyonu içeren 6-8 kişilik çekirdek ekip**. Aşağıdaki öneriler bu varsayım altında optimize edilmiştir.

## Ürün stratejisi ve anket tasarımı

Yerel ve uluslararası oy yardımı araçlarına bakıldığında, soru sayıları tek bir “doğru” noktada toplanmaz; araçlar hedef kitle ve kullanım bağlamına göre farklılaşır. Güncel [oypusulasi.org](http://oypusulasi.org) 20 konu üzerinden ilerler ve anonimlik vurgusu yapar; tarihsel 2011 sürümü 30 konu ve 9 partiyle çalışmıştır. StemWijzer/ VoteMatch yaklaşımı yaklaşık 30 önerme kullanır; Vote Compass tipik olarak yaklaşık 30 soru ve yaklaşık 10 dakika hedefler; Wahl-O-Mat 38 tez sunar; daha yoğun ve yüksek ilgi düzeyi hedefleyen bazı araçlar 70’in üstüne de çıkar. Bu tablo, siyasi eşleştirme araçlarında 20–38 bandının “kabul edilebilir”, 70+ bandının ise daha niş ve yüksek bağlılık bekleyen kullanım biçimi olduğunu gösterir. Oyvergitsin.org yeni bir marka olarak soğuk trafikte ve mobil kullanımda başlayacağı için, ilk temas deneyiminde bu bandın alt tarafına yakın durmak daha akılcıdır. <sup>4</sup>

Aynı zamanda genel çevrim içi anket literatürü, kullanıcıların “ideal” anket süresini kabaca 10–15 dakika olarak gördüğünü; soru sayısı arttıkça tamamlanma oranının kademeli düştüğünü; özellikle uzun ve zorlayıcı formların bırakılmayı artırdığını gösterir. SurveyMonkey benchmark’ında 10 soruluk anketin ortalama tamamlanma oranı yüzde 89 iken, 20 soruda yüzde 87, 30 soruda yüzde 85 ve 40 soruda yüzde 79’a iner. Hoerger’in klasik bulgusu da yaklaşık yüzde 10’luk erken kopuşa, buna ek olarak her 100 madde için yaklaşık yüzde 2 ilave düşüşe işaret eder. Başka bir ifadeyle, siyasi bağlam ilgiyi yükseltse bile, “ne kadar kısa o kadar iyi” kuralı tamamen yanlış değildir; sadece tek başına yeterli de değildir. <sup>5</sup>

Aşağıdaki tablo, oyvergitsin.org için önerilen soru sayısı stratejisini özetler.

| Tasarım aralığı             | Tahmini süre  | Güçlü tarafı                               | Riski                                         | Ne zaman tercih edilmeli                                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8–12 çekirdek soru          | 2,5–4 dk      | En yüksek tamamlama, en düşük sürtünme     | Ayrıştırma gücü sınırlı, çok bağışık sonuçlar | Çok soğuk trafik, sosyal paylaşım, belediye/medya landing page |
| <b>12–18 çekirdek soru</b>  | <b>4–6 dk</b> | En iyi denge noktası; mobil için güçlü     | Bazı yakın partiler arasında bağ yetmez       | <b>Önerilen varsayılan MVP</b>                                 |
| 18–24 çekirdek + ek sorular | 6–8 dk        | Ayrıştırma daha iyi, konu kapsamı geniş    | Bırakma riski artar                           | Seçim atmosferi yoğunlaştığında, marka güveni oluştuğunda      |
| 25–35+ tam test             | 8–12+ dk      | Araştırma değeri ve parti ayrışması yüksek | Yorgunluk, düşük başlangıç-bitiriş oranı      | Yüksek niyetli kullanıcı, kurumsal ortaklık, akademik mod      |

Bu sentez, [oypusulasi.org](http://oypusulasi.org), StemWijzer/VoteMatch, Vote Compass, Wahl-O-Mat ve 26 VAA’lık karşılaştırmalı corpus üzerindeki sayıları, ayrıca genel anket süresi ve tamamlanma benchmark’larını birlikte yorumlar. <sup>6</sup>

Çekirdek UX deseni, **tek soruluk ekran**, **çok kısa açıklama**, **geri dönebilme**, **isteğe bağlı atlama**, **tahmini süreyi başta gösterme** ve **canlı eşleşme sonucunu ilk birkaç maddeden önce göstermeme** üzerine kurulmalıdır. Wahl-O-Mat, tezleri tek tek girdiği ve geriye dönüş imkânı verdiği için iyi bir referanstır;

Typeform da “one question at a time” yaklaşımını tamamlama davranışı açısından avantajlı bir sunum biçimi olarak konumlandırır. Öte yandan ilerleme çubuğu konusunda kanıtlar net değildir: bazı geniş ölçekli gözlem verileri ilerleme çubuğunun olumsuz etkilenebileceğini söylerken, kontrollü testlerde etki karışıktır ve istatistiksel olarak tutarsız kalabilir. Bu nedenle öneri, **kalin ve kaygı artıran** bir progress bar yerine, başta “yaklaşık 4–6 dakika” ibaresi ve üstte sessiz bir aşama göstergesi kullanmaktır. <sup>7</sup>

Aşağıdaki grafik, genel web anket benchmark'larındaki soru sayısı–tamamlama ilişkisini görselleştirir. Bu, siyasi bağlam için bire bir deneysel sonuç değil; ürün tasarımında kullanılabilecek açıklayıcı bir referans eğridir. <sup>8</sup>

```
xychart-beta
  title "Soru sayısı arttıkça tamamlama oranı eğilimi"
  x-axis "Soru sayısı" [10, 20, 30, 40]
  y-axis "Tamamlama oranı %" 75 --> 90
  line "Benchmark" [89, 87, 85, 79]
```

Soru tipi düzeyinde, çekirdek yapının **5 noktalı Likert** olması gerekir. Çünkü güncel VAA metodolojilerinde parti pozisyonları sıkça Likert tipi ölçeklere kodlanır; Vote Compass da hem pilot modelleme hem de parti kalibrasyonunda beş kategorili Likert-tipi ölçek kullanır. Bununla birlikte, VAA literatürü orta kategorinin (“ne katılıyorum ne katılmıyorum”) çoğu zaman gerçek nötrlüğü değil, bilgi eksikliğini, kararsızlığı veya soru varsayımını reddetmeyi de temsil edebildiğini gösterir. Ayrıca negatif ve açık olumsuzluk içeren ifadelerin, özellikle politik yeterliği daha düşük kullanıcı gruplarında, sistematik cevap farkları doğurduğu da gösterilmiştir. Bu nedenle en sağlam tasarım, **5 noktalı Likert + ayrı “emin değilim / atla” çıkışı** kombinasyonudur; “nötr” tek başına belirsizlik kovası olmamalıdır. <sup>9</sup>

| Soru tipi                   | Oyvergitsin.org içindeki rolü                                 | Avantajı                                     | Sınırı                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>5’li Likert</b>          | Ana politika maddeleri                                        | Nüans, yoğunluk, parti kalibrasyonu ile uyum | Nötr kategori yanlış yorumlanabilir    |
| <b>Zorunlu ikili tercih</b> | Beraberlik bozucu son 3–5 soru                                | Yüksek ayırt edicilik, hızlı karar           | Fazla kullanılırsa yapay kutuplaştırır |
| <b>Binary evet/hayır</b>    | Kapı/gating, teknik izinler, bazı çok açık politika maddeleri | Basitlik, hızlı giriş                        | Politika nüansını kaybeder             |

Bu ayırım, VAA’larda soru seçiminin ve formülasyonunun sonuca doğrudan etki ettiğini gösteren araştırmalarla uyumludur. Özellikle boğum noktalarında forced-choice kullanmak mantıklıdır; fakat çekirdek testi bütünüyle ikili hale getirmek parti mesafesini kaba ve kırılğan üretir. <sup>10</sup>

Madde formülasyonu açısından temel yazım kuralları şöyledir: **tek konu, geleceğe dönük veya net politika tercihi, kısa, somut, ölçülebilir, çift varlıklı olmayan, şarta/istisnaya boğulmamış, negatif sözdiziminden kaçınan** ifadeler. Karşılaştırmalı literatür, VAA ifadelerinin ayrıştırıcı olması gerektiğini; herkesin “iyi” dediği valans konularının eşleştirme için kötü aday olduğunu; aynı zamanda soru metninin fazla teknikleşmesinin veya uzun ön açıklama gerektirmesinin de kötü tasarım olduğunu vurgular. Gerekirse soru metninin yanında açılır mikro-ipuçları veya “Bu ne demek?” açıklaması verilmelidir; ama bu açıklama, ana metnin yerine geçmemelidir. <sup>11</sup>

## Skorlama, demografi ve sonuç mantığı

Madde havuzu oluşturma süreci, son kullanıcıya görünen 12-18 maddeden çok daha geniş başlamalıdır. Güvenilir araçlar bu aşamada önce kampanya ve parti belgelerini tarar, sonra daha geniş bir aday madde setini pilot örnekleme test eder. Vote Compass, final ankette genellikle yaklaşık 30 soru sunsa da, pilotta 1.000+ temsili çevrim içi örneklem üzerinde 100'e kadar aday madde test edebildiğini; madde seçerken partiler ve seçmenler arasında ayırım yaratma gücüne, anlaşılabilirliğe ve yüksek yanıtsızlık üretmeme kriterlerine baktığını açıkça anlatır. Benzer biçimde iteratif VAA literatürü, “salient issue” seçiminin metin taraması, uzman yargısı ve gerektiğinde parti geri bildirimi ile yapılmasını önerir. Oyvergitsin.org için pratik öneri, **60-90 aday madde → uzman ve editoryal eleme → 300-1.000 kişilik pilot → 12-18 final madde** akışıdır. <sup>12</sup>

Skorlamada önerilen yapı iki katmanlıdır. Birinci katman **temel ideolojik/politika yakınlığı** üretir. İkinci katman ise **demografi-duyarlı program akışı önceliği** üretir. En önemli ilke şudur: demografi, kullanıcının parti eşleşmesinin ana matematiğini domine etmemelidir; aksi halde ürün “görüşünü ölçmekten” çok “profilinden tahmin yürütmeye” kayar. Oysa VAA literatürü hem ifade seçiminin hem algoritmanın hem de parti konumlandırma yönteminin sonucu anlamlı biçimde değiştirebildiğini gösterir. Ayrıca siyasi düşünce verisinin hassas niteliği nedeniyle, doğrudan demografi temelli parti yükseltmesi hem güven hem de mevzuat açısından gereksiz risk üretir. Bu nedenle demografi, temel skoru değil, **sonuçların açıklama ve içerik akışı tarafını** zenginleştirmelidir. <sup>13</sup>

Önerilen temel skor:

$$u_i \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}, \quad p_{ij} \in [-2, 2]$$
$$d_{ij} = \frac{|u_i - p_{ij}|}{4}$$
$$\text{BaseMatch}_j = 100 \times \left( 1 - \frac{\sum_i a_i \cdot w_i \cdot c_{ij} \cdot d_{ij}}{\sum_i a_i \cdot w_i \cdot c_{ij}} \right)$$

Burada  $a_i$  madde ayırt ediciliğini,  $w_i$  kullanıcının “benim için önemli” ağırlığını,  $c_{ij}$  ise parti pozisyonu kanıt gücünü temsil eder. Bu yapı klasik mesafe mantığını korur; ama madde düzeyinde pilot veriden gelen ayırt ediciliği ve parti pozisyonu güvenilirliğini de içeri alır. Vote Compass’ın faktör yükleri ve ordered-probit/MAP yaklaşımı, maddelerin farklı ayırt ediciliğe sahip olmasını modellemek için daha ileri bir örnektir; ancak büyük kısmı kullanıcının anlayabileceği kadar şeffaf kalmak isteniyorsa, oyvergitsin.org ilk sürümde **ağırlıklı Manhattan mesafesi** ile başlayıp, sonra latent boyut modeline geçmelidir. <sup>14</sup>

Demografi katmanında önerilen ikinci skor, parti sıralamasını değil, hangi parti programı akışının ve hangi konu modülünün öne çıkarılacağını belirler:

$$\text{TopicFit}_j(g) = \frac{\sum_t s_t(g) \cdot r_{jt}}{\sum_t s_t(g)}$$

Burada  $g$ , kullanıcının demografik kovasını;  $s_t(g)$ , o kova için konu önceliği vektörünü;  $r_{jt}$  ise o partinin ilgili başlıktaki program zenginliğini, açıklık düzeyini ve kullanıcı cevaplarıyla uyuma derecesini gösterir. Uygulamada bu skor, “18-24 ve öğrenci” bir kullanıcının sonuç ekranında **barınma-eğitim-istihdam** akışlarını üstte; “55+ ve emekli” bir kullanıcının ekranında **emeklilik-sağlık-bakım** akışlarını üstte

göstermeye yarar. Daha güvenli sürümde parti sıralaması yalnızca **BaseMatch** ile yapılır; **TopicFit** sadece içerik sıralar. Ürün ileride istenirse, bu ikinci skoru ayrı bir etiket olarak “Program uygunluğu” adıyla gösterebilir. <sup>15</sup>

Alternatif skor yöntemleri aşağıdaki gibi karşılaştırılabilir.

| Yöntem                                      | Nasıl çalışır                                                | Güçlü tarafı                       | Zayıf tarafı                                    | Oyvergitsin.org önerisi         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Basit eşit ağırlıklı mesafe                 | Her madde aynı ağırlıkta                                     | Çok şeffaf, hızlı                  | Her sorunun aynı değerde olduğu varsayımı zayıf | Erken prototipte kullanılabilir |
| Kullanıcı-ağırlıklı yakınlık                | Kullanıcının önemli gördüğü maddeler büyütülür               | Kişisel öncelik hissi yüksek       | Kullanıcı ağırlıkları aşırı oynak olabilir      | <b>İlk sürüm için iyi temel</b> |
| Faktör-ağırlıklı latent model               | Pilot veriden boyut ve faktör yükleri öğrenilir              | Psikometrik olarak daha güçlü      | Açıklaması daha zor, veri ihtiyacı yüksek       | İkinci faz için uygun           |
| Melez taban skor + demografik akış sıralama | Parti sırası issue-only, içerik kişiselleştirme demografiyle | Gizlilik/fairness dengesi iyi      | Teknik olarak iki skoru yönetmek gerekir        | <b>En çok önerilen model</b>    |
| Doğrudan demografiyle parti puanı artırma   | Profil bilgisi parti puanına eklenir                         | Kısa vadede daha “kişisel” görünür | Önyargı, mevzuat ve güven riski yüksek          | <b>Önerilmez</b>                |

Bu tablo, VAA’ların yakınlık temelli mantığını, faktör-ağırlıklı modellemeyi ve algoritma tasarımının sonuç üzerindeki etkisini anlatan literatürün ürün kararlarına tercümesidir. <sup>16</sup>

Parti konumlandırma yöntemi açısından en iyi pratik, **uzman kodlama + resmi metin kanıtı + parti/aday geri bildirimi + uyuşmazlık halinde bağımsız bilimsel kurul** çizgisidir. Çünkü yalnızca parti self-placement kullanmak, partileri olduğundan daha merkezde göstermeye veya stratejik yanıt vermeye açık olabilir; yalnızca geleneksel uzman anketi ise belirsizlik taşıyabilir. Gemenis ve Van Ham, doğrudan self-placement’ın stratejik manipülasyon riski taşıdığını ve daha merkezci resim verebildiğini; iteratif ve Delphi yaklaşımının daha makul sonuçlar verebildiğini tartışır. Vote Compass’ın mevcut metodolojisi de tam bu nedenle araştırmacı kodlaması, parti danışması ve uyuşmazlıkta kurul incelemesi uygular. Oyvergitsin.org için öneri, her parti-madde kombinasyonunda bir **kanıt demeti** saklamak ve bunun yönetimini editoryal CMS üzerinden yapmak olmalıdır. <sup>17</sup>

Demografik alanlar ise “ne kadar veri toplanırsa o kadar iyi” mantığıyla değil, **en düşük gerekli veri** ilkesiyle tasarlanmalıdır. Aşağıdaki yapı yeterlidir.

| Alan                   | Önerilen değerler                                                                                                                                | Varsayılan | Modelde kullanım                                   | Gizlilik notu                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Yaş                    | 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+                                                                                                           | Gönüllü    | Konu önceliği, UX süre tahmini, dashboard segmenti | Exact yaş istemeyin                            |
| Cinsiyet               | Kadın, Erkek, İkili olmayan/başka, Belirtmek istemiyorum                                                                                         | Gönüllü    | Konu önceliği ve kapsayıcı içerik sıralama         | Ayrı "belirtmek istemiyorum" şart              |
| Meslek/ çalışma durumu | Öğrenci, Özel sektör çalışanı, Kamu çalışanı, Serbest/işveren, İş arayan, Ev içi bakım emeği, Emekli, Çiftçi/esnaf, Diğer, Belirtmek istemiyorum | Gönüllü    | Akış seçimi ve segmentli analiz                    | Free-text yerine kaba gruplar                  |
| Education band         | İlk sürümde opsiyonel                                                                                                                            | Kapalı     | İkinci faz UX ve araştırma                         | K-anonimlik şartı olmadan dashboard'da açmayın |
| Bölge/il               | İlk sürümde opsiyonel veya kapalı                                                                                                                | Kapalı     | Yerel seçim varyantları                            | Re-identification riskini artırır              |
| İlk kez oy kullanma    | Opsiyonel E/H                                                                                                                                    | Gönüllü    | Genç seçmen içerik modu                            | Eğitim açıklamaları için değerlidir            |

Burada kullanıcı tarafından belirtilmeyen ama ürün açısından faydalı olabilecek ek alanlar **eğitim düzeyi, ilk kez oy kullanma, erişilebilirlik ihtiyacı, dil tercihi** ve yerel seçim senaryosunda **bölge** bilgisidir. Ancak ilk sürümde bunların hepsini açmak hata olur; yaş-cinsiyet-meslek üçlüsü zaten yeniden tanımlanabilirliği artırır. Demografik özelliklerin survey süresi tercihlerini etkileyebildiğini gösteren bulgular, bu alanların sadece içerik değil UX uyarlamasında da anlamlı olabileceğini düşündürür. <sup>18</sup>

Berberlik ve çoklu parti pozisyonu yönetimi, ürün güveni için ayrı önem taşır. Eğer iki veya daha fazla parti **2 puandan az farkla** birbirine yakınsa ve bu fark yüksek ağırlıklı birkaç maddede tersine dönebilecek kadar küçükse, ürün tek "kazanan" göstermemeli; bunun yerine **yakınlık kümesi** göstermelidir. Parti pozisyonu belirsiz veya metinleri çelişkiliyse, tek nokta yerine **aralık pozisyonu** tutulmalıdır: kullanıcı o aralığın içindeyse o maddede ceza sıfır, dışındaysa en yakın sınıra göre mesafe yazılır. Bu yöntem, güncel partinin daha sonra belge getirip açıklama yapabildiği, hatta pozisyonu kampanya boyunca güncellenebildiği Vote Compass yaklaşımıyla uyumludur. Ayrıca sonuç ekranında "Bu partinin bu konudaki pozisyonu net değil / güncelleniyor" ibaresi, hatalı kesinlikten daha değerlidir. <sup>19</sup>

## Sonuç ekranı ve parti programı akışları

Sonuç ekranı, oy tavsiyesi değil **yorumlanabilir hizalanma raporu** vermelidir. Bu ayrım teorik değil; güven üretir. Yerel örnekte [oypusulasi.org](http://oypusulasi.org), kullanıcısına hangi partiye oy vermesi gerektiğini söylemediğini,

seçim sonucu tahmini yapmadığını ve amacının kampanya ilgisini ve program bilgisini artırmak olduğunu açıkça yazar. Vote Compass da kendisini seçmen okuryazarlığı ve katılımı artıran bir civic engagement uygulaması olarak tanımlar. Oyvergitsin.org için en iyi kopya dili, “Sana en yakın görünen partiler bunlar; nedenlerini ve program akışlarını açarak devam et” yaklaşımıdır. <sup>20</sup>

Önerilen sonuç ekranı dört bloktan oluşur. İlk blokta **ilk üç parti/küme** yer alır. Burada her kartta iki metrik görünmelidir: **Temel Eşleşme** ve istenirse ayrı etiket olarak **Program Uygunluğu**. İkinci blokta “**Neden böyle çıktı?**” açıklaması bulunur: en çok uyuşulan 3 madde, en çok ayrışılan 3 madde, atlanan ama sonucu değiştirebilecek kritik maddeler. Üçüncü blokta “**Karşılaştır**” katmanı yer alır: beraberlik varsa iki parti yan yana, kullanıcının en çok önem verdiği konularda karşılaştırılır. Dördüncü blokta ise “**Parti program akışına git**” CTA’sı vardır; bu CTA kullanıcıyı doğrudan veritabanındaki parti-program flow’larına götürür. Bu yaklaşım, Vote Compass’ın sonuç + konu keşfi mantığıyla da uyumludur. <sup>21</sup>

Parti program akışının kendisi kısa, parçalı ve kanıtlı olmalıdır. Önerilen yapı her parti için konu bazında modüler akışlar üretmektir: örneğin **barınma, asgari ücret ve emek, eğitim, adalet, dış politika, kadın politikaları, emeklilik, çevre** gibi ana başlıklar altında ilerleyen 3–7 adımlı mini akışlar. Her adımda şu alanlar bulunur: kısa özet, resmi belge alıntısı/özeti, “senin cevabınla ilişkisi”, partinin bu başlıktaki netlik düzeyi, son gözden geçirme tarihi ve gerekiyorsa “karşı parti karşılaştır” bağlantısı. Böylece sonuç ekranı bir “scoreboard” olmaktan çıkıp parti programını okunabilir parçalara ayıran bir karar destek akışına dönüşür. <sup>22</sup>

Demografi burada devreye girmelidir. Örneğin genç seçmenler büyük ve ayrık bir blok oluşturmaya devam ederken, gençlik araştırmaları da bu grupta kararsızlık ve siyasal ilgi/uzaklık desenlerinin farklılaşabildiğini gösteriyor. Bu nedenle aynı temel parti eşleşmesine sahip iki kullanıcıdan biri için “barınma–eğitim–istihdam” akışları, diğeri için “emeklilik–sağlık–bakım” akışları üstte olabilir. Bu, demografiden parti tahmini üretmek değil; aynı sonucun **hangi açıklama rotasıyla** daha anlamlı hale geleceğini belirlemektir. <sup>23</sup>

Aşağıdaki akış, önerilen kullanıcı yolculuğunu özetler.

flowchart LR

```
A[Anket başlangıcı] --> B[12-18 çekirdek politika sorusu]
B --> C{Skor farkı net mi?}
C -- Evet --> D[Temel eşleşme hesapla]
C -- Hayır --> E[3-5 bağlayıcı ek soru]
E --> D
D --> F[Yakınlık kümesi ve nedenler]
F --> G[Demografi-düzenli konu önceliği]
G --> H[Parti program akışı kartları]
H --> I[Akışı aç]
I --> J[Kanıt, karşılaştırma ve sonraki konu]
```

Beraberlik durumunda ürünün davranışı da açık olmalıdır. Bir “birinci” parti ilan etmek yerine, ürün ilk ekranda “Bu iki parti birbirine çok yakın; çünkü şu maddelerde aynı, şu maddelerde ayrılıyor” demelidir. Sonra kullanıcıyı **tek parti akışına değil, karşılaştırmalı akışa** yönlendirmelidir. Kullanıcı isterse bu karşılaştırma içinden tek parti program akışına geçer. Bu davranış, hem metodolojik dürüstlük hem de kullanıcı güveni açısından daha güçlüdür. <sup>24</sup>

## Teknik mimari ve veri modeli

Önerilen uygulama mimarisi, içerik ve skorlamayı hızlı iterasyona uygun tutarken anonimlik gereksinimini de destekleyen bir **TypeScript frontend + Python skor servis** ayrımıdır. Pratik kombinasyon şu olabilir: frontend için **Next.js/React/TypeScript**, API ve skor motoru için **FastAPI/Python**, ilişkisel veri için **PostgreSQL**, kısa ömürlü rate-limit ve kuyruk işleri için **Redis**, belge snapshot ve parti program dosyaları için **S3-uyumlu nesne depolama**, operasyon için **container tabanlı dağıtım**. Bu kombinasyon özellikle pilot analizi, ağırlık öğrenme, içerik kalibrasyonu ve moderasyon otomasyonu açısından esnektir.

```
flowchart LR
    U[Kullanıcı tarayıcısı] --> FE[Next.js frontend]
    FE --> API[API Gateway]
    API --> SCORE[Skorlama servisi]
    API --> CMS[İçerik ve yönetim servisi]
    SCORE --> PG[(PostgreSQL)]
    CMS --> PG
    API --> R[(Redis)]
    CMS --> OBJ[(Belge / PDF deposu)]
    API --> ANA[Toplu analytics servisi]
    ADMIN[Editör / hukuk / moderasyon paneli] --> CMS
    WAF[WAF / CDN / TLS] --> FE
```

Bu mimaride kritik ayrım, **anonim ana veri deposu** ile **kötüye kullanım önleme deposunun** fiziksel ve şematik ayrılmasıdır. Frontend, tarayıcıda yerel olarak bir `anonymous_session_id` üretir. Esas cevap veritabanı yalnızca bu kimliği, anket versiyonunu, ham cevapları ve kaba demografik kovayı görür. Ağ katmanında rate limit için gereken IP benzeri bilgilerse ana yanıt tablosuna hiç yazılmaz; bunun yerine gateway katmanında günlük dönen bir salt ile üretilmiş kısa ömürlü HMAC değerleri ayrı Redis namespace'inde tutulur. Böylece kötüye kullanımı sınırlamak için ağ sinyali kullanılabilir; ama esas siyasi cevap deposu ile kalıcı olarak bağlanmaz. Psödonim araştırma modu açılacaksa, bu mod ayrı rıza ve ayrı şema ile çalışmalıdır; çünkü psödonim veri hâlâ kişisel veridir. <sup>25</sup>

Çekirdek veritabanı şeması aşağıdaki tablolar etrafında kurulmalıdır:

| Tablo                | Amaç               | Ana alanlar                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>surveys</code> | Anket sürümleri    | <code>id</code> , <code>election_scope</code> , <code>version</code> , <code>status</code> , <code>published_at</code>                                                                                              |
| <code>topics</code>  | Konu başlıkları    | <code>id</code> , <code>slug</code> , <code>name_tr</code> , <code>description_tr</code>                                                                                                                            |
| <code>items</code>   | Kullanıcı soruları | <code>id</code> , <code>survey_id</code> , <code>topic_id</code> , <code>text_tr</code> , <code>type</code> , <code>scale</code> , <code>polarity</code> , <code>discriminative_weight</code> , <code>active</code> |
| <code>parties</code> | Parti kataloğu     | <code>id</code> , <code>legal_name</code> , <code>short_name</code> , <code>scope</code> , <code>active</code>                                                                                                      |



| Tablo               | Amaç                      | Ana alanlar                                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| party_positions     | Parti-madde pozisyonları  | party_id, item_id, position_value, position_min, position_max, confidence, review_status |
| evidence_bundles    | Kanıt ve kaynak demetleri | id, party_id, item_id, source_url, source_type, excerpt, reviewed_at                     |
| responses           | Anonim yanıt başlığı      | id, survey_id, anonymous_session_id, submitted_at, demographic_bucket_id                 |
| response_answers    | Madde bazlı cevap         | response_id, item_id, answer_value, salience_weight, answer_time_ms                      |
| demographic_buckets | Kaba segmentler           | id, age_band, gender, occupation_group, education_band_nullable                          |
| program_flows       | Parti program akışları    | id, party_id, topic_id, version, step_count, status                                      |
| program_flow_steps  | Akış adımları             | flow_id, step_order, title_tr, body_md, cta_type, cta_target, evidence_bundle_id         |
| consent_events      | Rıza kayıtları            | id, scope, granted, timestamp, session_ref_nullable                                      |
| audit_logs          | Yönetim değişiklik izleri | id, actor_id, object_type, object_id, action, at                                         |

Bu veri modelinde parti programı bir düz metin blob değil, **konu bazlı sürümlenmiş akış** olmalıdır. Çünkü kullanıcıyı tam program PDF'sine itmek çoğu zaman kötü UX üretir; oysa “barınma” ya da “eğitim” akışına doğrudan gitmek, sonuç ekranının vaat ettiği açıklanabilirliği güçlendirir.

API tasarımı da bu ayrımı korumalıdır. Minimum gerekli uçlar şunlardır: POST /v1/sessions ile anonim oturum oluşturma; GET /v1/surveys/active ile aktif anketi çekme; POST /v1/responses ile yanıt gönderme; POST /v1/results/compute ile skor üretme; GET /v1/results/{token} ile sonuçları alma; GET /v1/parties/{id}/flows ve GET /v1/flows/{id} ile parti program akışlarını getirme; POST /v1/consents ile opsiyonel rıza kayıtlarını tutma; POST /v1/feedback ile kullanıcı geri bildirimi alma. Yönetim panelinde ise POST /v1/admin/positions/import, POST /v1/admin/evidence/review, POST /v1/admin/flows/publish gibi versiyonlu yayın uçları gerekir. Sonuç token'ları kısa ömürlü, imzalı ve tek seferlik paylaşım güvenlik kontrollerine sahip olmalıdır.

Ölçeklenebilirlik bakımından ana yük noktası sonuç hesaplama değil, **pik trafik, içerik okuma ve anlık kötüye kullanım** olacaktır. Parti ve madde matrisi küçük olduğu için skor hesaplama hafiftir; bu nedenle sistemin asıl darboğazı genellikle CDN ön belleği, API gateway, Redis rate-limit ve PostgreSQL bağlantı havuzudur. Debat geceleri veya son hafta trafik sıçraması bekleniyorsa, frontend tamamen cachelenebilir; sonuç hesaplaması stateless container'lar üstünde yatay ölçeklenebilir; analytics olayları ise eşzamansız kuyruğa atılmalıdır. Hedef mimari, 5–10 bin eşzamanlı kullanıcıyı rahat kaldıracak şekilde tasarlanmalı; p95 sonuç süresi 300–500 ms altında tutulmalıdır.

## Gizlilik, güvenlik ve KVKK/GDPR uyumu

En temel hukuki gerçek şudur: kullanıcı cevapları veya profil sinyalleri bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebildiği anda, bu sistem siyasi düşüncüyü ortaya çıkarabilen veri işliyor sayılır. Hem KVKK rehberi hem de Avrupa düzeyindeki veri koruma kaynakları, **political opinions / siyasi düşünce** verisini hassas kategori olarak sayar. Bu nedenle ürün, sıradan bir “hangi dizi karakterisin?” testi gibi ele alınamaz. Özellikle analitik, tekrar ziyaret, e-posta toplama, bölgesel segmentleme veya A/B test log'larında bu gerçeği unutmak en büyük risktir. <sup>26</sup>

Bu çerçevede oyvergitsin.org için en güvenli kurumsal duruş iki modlu bir modeldir. **Varsayılan anonim modda** kullanıcı hesap açmaz, iletişim bilgisi bırakmaz, ana cevap deposuna IP veya cihaz tanımlayıcısı yazılmaz ve ürün yalnızca sonucu üretmek ile k-anonim toplu ölçümü desteklemek için gerekli minimum veriyi tutar. **Opsiyonel araştırma modunda** ise kullanıcı ayrıca onay verirse psödonim kayıt tutulabilir. Buradaki kritik ayırım, psödonim verinin hâlâ kişisel veri olmasıdır; buna karşılık doğru anonimleştirme uygulanırsa GDPR artık uygulanmaz. KVKK tarafında da anonimleştirmenin eşiği yüksektir: başka verilerle eşleştirilse dahi gerçek kişiye bağlanamamalıdır. Bu nedenle “IP’yi hashledik, artık anonim” yaklaşımı hukuken ve teknik olarak zayıftır. <sup>27</sup>

Rıza UX’i, hukuk metni gizleme alanı değil, ürünün bir parçası olmalıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu <sup>28</sup> açık rızanın belirli konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olması gerektiğini; genel ve sınırsız “battaniye rızaların” geçersiz sayıldığını açıkça belirtir. Bu yüzden önerilen akış şudur: girişte kısa katmanlı aydınlatma metni; anketi hesap oluşturmadan kullanma imkânı; gerekli olmayan analytics için ayrı onay; “araştırma için psödonim saklama” ayrı onay; iletişim için ayrı onay. Geri çekme de en az verme kadar kolay olmalıdır. “Sonuç üretmek için gerekli işlem” ile “ürün gelişimi için analitik” ve “iletişim” aynı kutuya konmamalıdır. <sup>29</sup>

Güvenlik tarafında ana ilke, **ham politik yanıtların yazılım günlüklerine asla düşmemesidir**. OWASP logging rehberi logların kişisel ve hassas bilgi içerebileceğini; bu nedenle verinin maskeleyme, hashleme, şifreleme ve erişim kısıtıyla korunması gerektiğini vurgular. Siyasi hizalanma yanıtları, uygulama debug log’una, hata trace’ine veya üçüncü taraf APM etiketine düşmemelidir. Olay log’ları; `anonymous_session_id`, uç adı, gecikme, hata kodu, rate-limit sonucu ve içerik sürümü gibi operasyonel bilgileri içermeli; ama yanıt vektörlerini, serbest metni ve kanıt demetlerini içermemelidir. Ayrıca yönetim panelindeki bütün içerik ve pozisyon değişiklikleri değiştirilemez auditable log'lara yazılmalıdır. <sup>30</sup>

API güvenliğinde öne çıkan riskler de nettir: **Broken Object Level Authorization, Excessive Data Exposure** ve **Unrestricted Resource Consumption**. Buna karşılık sonuç API’lerinde yalnızca gerekli alanların dönülmesi, admin uçlarında sıkı rol tabanlı yetkilendirme, JSON şema validasyonu, payload boyu tavanı, sayfa boyu limitleri ve gateway tabanlı rate limit gerekir. OWASP ayrıca istemciye limit aşımında limit ve reset bilgisinin bildirilmesini önerir. Oyvergitsin.org için pratik limit seti şu olabilir: anonim kullanıcı başına 10 dakikada en çok 5 sonuç hesaplama, saatte 30 deneme, günde 100 deneme; eşik aşımında görünmez hız kısıtlama ve sonraki seviyede CAPTCHA/Turnstile. Admin tarafında ise çok daha sert limitler, 2FA ve IP allowlist önerilir. <sup>31</sup>

Çerez ve analytics tasarımı da “minimum sürtünme” ile “minimum hukuk riski” aynı şey değildir. Eğer gerçekten anonim bir ürün vaadi korunmak isteniyorsa, en iyi yaklaşım **sunucu tarafında, cookieless, birleşik ve toplu analitik** kullanmaktır. Sadece sayfa görüntüleme, akış tamamlama, soru bazlı bırakma ve CTA tıklaması gibi olaylar **anonim oturum** altında tutulmalıdır. Demografi dashboard’larında da en az k-

anonimlik eşiği uygulanmalıdır; örneğin admin panelinde herhangi bir hücre 50'nin altındaysa hücre baskılanmalı veya daha kaba banda yükseltilmelidir. Bu, KVKK anonimleştirme mantığına ve psödonim-anonim ayırımına daha uygun bir pratik üretir. <sup>32</sup>

Seçim dönemi özelinde ayrıca hukuki kontrol noktası gerekir. Yüksek Seçim Kurulu <sup>33</sup> ve seçim bağlamına özel rehberler dikkate alındığında, ürünün **kamuoyu araştırması yayınlıyor gibi görünmesi**, dış iletişimde parti/aday lehine veri paylaşması veya seçim dönemi iletişim özellikleri eklemesi ayrı bir review gerektirir. **Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Rehberi** nin yayımlanmış olması, seçim bağlamında kişisel veri işleme süreçlerinin genel KVKK uyumundan ayrı bir dikkat istediğini zaten gösterir. Bu yüzden ürün canlıya alınmadan önce hukuk incelemesinde özellikle şu sorular kapatılmalıdır: Bu sistem yalnızca bireysel bilgi aracı mı, yoksa toplu trend raporu da üretiyor mu; seçim takviminin kritik dönemlerinde neler kamuya açılacak; kampanya ortaklarıyla hangi veriler paylaşılacak; ve kullanıcılarla yeniden temas kurulacak mı. <sup>34</sup>

## İş modeli, KPI'lar, operasyon ve yol haritası

Bu ürün için en sürdürülebilir iş modeli, **ham siyasi profili metalaştırmak değil**, güven üretimini ticarileştirmektir. Uluslararası örnekler üç güvenilir model gösteriyor. Birincisi, kamusal yurttaşlık modeli: Wahl-O-Mat, Bundeszentrale für politische Bildung <sup>35</sup> tarafından bilimsel danışma ile yürütülür ve finansal çıkar gütmeyen eğitim misyonunu açıkça vurgular. İkincisi, kamu/yerel kurum lisans modeli: StemWijzer/ VoteMatch, ProDemos <sup>36</sup> tarafından hem ulusal ölçekte hem de belediye ve yerel yönetimler adına üretilir. Üçüncüsü, medya ortaklığı modeli: Vote Compass, Vox Pop Labs <sup>37</sup> tarafından önemli medya ortaklarıyla birlikte yürütülür. Oyvergitsin.org için uygulanabilir gelir seti bu nedenle şu sırayla düşünülmelidir: white-label lisanslama, sponsorluk/grant, akademik/civic ortaklık, yalnızca toplu ve anonim paneller üzerinden B2B içgörü; fakat **mikro-hedefleme, kişi/segment satışı veya siyasi reklam eşleştirmesi** kesinlikle iş modelinin dışında tutulmalıdır. <sup>38</sup>

KPI seti de klasik growth metriklerinin ötesine geçmelidir. Seçim araçlarında MAU tek başına anlamsızdır; önemli olan **başlama → bitirme → anlama → program akışına geçme** zinciridir. Aşağıdaki KPI çerçevesi daha uygundur:

| KPI grubu           | Ana metrik                                                                                     | Hedef mantığı                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ürün                | Başlatma oranı, tamamlama oranı, median süre, soru bazlı drop-off                              | Sürtünmeyi ve yorgunluğu ölçer                   |
| Eşleştirme kalitesi | Top-1 / top-3 açıklanabilirlik skoru, bağlayıcı soru kullanım oranı, belirsiz sonuç oranı      | Algoritmanın ayırt ediciliğini ölçer             |
| İçerik etkisi       | Sonuçtan program akışına tıklama, akış tamamlama, karşılaştırma modu kullanım oranı            | "scoreboard"dan "öğrenme akışı"na dönüşümü ölçer |
| Güven ve gizlilik   | Analytics opt-in oranı, psödonim mod opt-in oranı, veri silme talepleri, hücre baskılama oranı | Privacy trade-off'u izler                        |
| İçerik operasyonu   | Parti pozisyonu uyumsuzluk sayısı, editoryal turnaround süresi, hukuk onay süresi              | Operasyonel kaliteyi ölçer                       |

| KPI grubu         | Ana metrik                                                                                     | Hedef mantığı                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Yurttaşlık etkisi | “Yeni bilgi öğrendim” geri bildirimi, geri dönüş oranı, paylaşılabılır ama kişisiz sonuç oranı | Kamusal değer çıktısını ölçer |

Bu KPI çerçevesi, VAA'ların bilgi ve katılım etkisine ilişkin literatürle de uyumludur; ayrıca geniş kullanım örnekleri, kalıcı değerın yalnızca “kaç kişi kullandı” değil, “kullanıcı ne kadar süre kaldı ve hangi bilgi katmanına ilerledi” tarafında oluştuğunu gösterir. Vote Compass kendi sitesinde kullanıcı başına ortalama 14 dakika ve on milyonlarca tamamlama bildirirken, StemWijzer ve Wahl-O-Mat de milyonlarca kullanımı vurgular. <sup>39</sup>

İçerik ve yayın operasyonu, yazılımdan daha az önemli değildir. Tavsiye edilen iş akışı şu sıradadır: konu haritalama, aday madde üretimi, editoryal sadeleştirme, uzman kodlama, parti belgelerinden kanıt çıkarma, çift kodlayıcı tutarlılık kontrolü, partiye uzlaştırma, hukuk ve etik kontrol, pilot test, A/B test, yayın onayı, seçim boyunca güncelleme. Bu akış, hem güncel Vote Compass metodolojisindeki kodlama-parti danışma-kurul çözümü çizgisiyle hem de iteratif VAA literatürünün önerileriyle uyumludur. Yerel bağlam için ayrıca tarihsel Türkçe örneklerdeki akademik köken de önemlidir; 2011’de [oypusulasi.org](http://oypusulasi.org), Koç Üniversitesi <sup>40</sup> öncülüğündeki akademik ekip tarafından geliştirilmiş ve anonim kullanım ile belgeye dayalı açıklamayı öne çıkarmıştır. <sup>41</sup>

QA ve moderasyon katmanında salt yazım hatası kontrolü yetmez. En az üç test hattı gerekir. Birincisi **anlama testi**: düşük politik yeterlik düzeyi olan kullanıcılarla 10–15 kişilik cognitive interview oturumları. İkincisi **ürün testi**: intro metni, soru sırası, bağlayıcı soru tetikleme kuralı, sessiz progress göstergesi ve sonuç ekranı varyantları için A/B testi. Üçüncüsü **editoryal doğruluk testi**: her parti ve konu için son gözden geçirme tarihinin, kanıt URL’sinin ve review sahibinin zorunlu alan haline getirilmesi. Ayrıca sonuç ekranında “bu maddede partinin pozisyonu karışık/güncelleniyor” etiketi de QA çıktısı olarak test edilmelidir. VAA literatüründe soru formülasyonunun ve bağlam desteğinin kullanıcı bilgisini ve araç deneyimini etkileyebildiği gösterildiği için bu katman özellikle önemlidir. <sup>42</sup>

Aşağıdaki yol haritası, yukarıda belirtilen bütçe ve ekip varsayımlarına dayalı 12 haftalık bir MVP planıdır.

```

gantt
title Oyvergitsin.org MVP yol haritası
dateFormat YYYY-MM-DD
section Keşif
Ürün kapsamı ve başarı kriterleri      :a1, 2026-05-05, 7d
Hukuk ve risk çerçevesi                :a2, after a1, 7d
section İçerik
Konu haritası ve aday maddeler         :b1, 2026-05-12, 14d
Parti kaynak toplama ve kanıt çıkarma  :b2, 2026-05-19, 21d
section Tasarım ve geliştirme
UX prototipi                          :c1, 2026-05-19, 14d
Frontend + API ilk sürüm               :c2, 2026-05-26, 21d
DB şeması + admin panel                :c3, 2026-05-26, 21d
section Pilot ve kalite
Pilot veri toplama                     :d1, 2026-06-16, 10d

```

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Ağırlık kalibrasyonu ve bağlayıcı sorular | :d2, after d1, 7d    |
| Güvenlik / KVKK / içerik QA               | :d3, 2026-06-23, 10d |
| section Yayın                             |                      |
| Soft launch                               | :e1, 2026-07-07, 5d  |
| Hızlı düzeltmeler                         | :e2, after e1, 7d    |
| Kampanya yayını                           | :e3, after e2, 7d    |

Bu planın sonundaki kabul kriterleri net olmalıdır: çekirdek anketin median süresi 6 dakikanın altında, tamamlanma oranı anlamlı trafik üzerinde hedefe yakın, beraberlik modu açıklanabilir, her gösterilen parti akışında en az bir onaylı kanıt demeti var, ham politik yanıtlar hiçbir log hattına düşmüyor ve yönetim panelindeki tüm içerik değişiklikleri audit ediliyor. Bu eşikler sağlanmadan ürünün kampanya ölçeğinde öne çıkarılması doğru olmaz.

Son tavsiye, ürünü sürümlemeyi “seçim için test” değil **kalıcı bilgi altyapısı** olarak düşünmektir. İlk sürüm yalnızca parti eşleştirme yapabilir; ikinci sürüm sonuç akışlarını derinleştirir; üçüncü sürüm ise konu bazlı karşılaştırma, yerel seçim varyantları, erişilebilir dil, çoklu dil ve güvenli araştırma modunu ekler. Böyle ilerleyen bir mimari, hem hukuki riski hem de metodolojik hatayı tek seferde maksimuma çıkarmadan büyümeyi mümkün kılar.

1 3 4 6 20 22 33 <https://oypusulasi.org/>

<https://oypusulasi.org/>

2 26 <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2051/Ozel-Nitelikli-Kisisel-Veriler>

<https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2051/Ozel-Nitelikli-Kisisel-Veriler>

5 15 18 [https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/gip/Bilder/Dokumente/revilla\\_hoehne\\_2020\\_-\\_online\\_survey\\_length.pdf](https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/gip/Bilder/Dokumente/revilla_hoehne_2020_-_online_survey_length.pdf)

[https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/gip/Bilder/Dokumente/revilla\\_hoehne\\_2020\\_-\\_online\\_survey\\_length.pdf](https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/gip/Bilder/Dokumente/revilla_hoehne_2020_-_online_survey_length.pdf)

7 <https://www.bpb.de/themen/wahl-o-mat/294576/wie-funktioniert-der-wahl-o-mat/>

<https://www.bpb.de/themen/wahl-o-mat/294576/wie-funktioniert-der-wahl-o-mat/>

8 <https://www.surveymonkey.com/curiosity/tips-increasing-survey-completion-rates/>

<https://www.surveymonkey.com/curiosity/tips-increasing-survey-completion-rates/>

9 11 12 14 16 19 28 37 40 41 <https://files.voxpoplabs.com/votecompass/methodology.pdf>

<https://files.voxpoplabs.com/votecompass/methodology.pdf>

10 13 24 [https://www.researchgate.net/publication/261324449\\_A\\_Perfect\\_Match\\_The\\_Impact\\_of\\_Statement\\_Selection\\_on\\_Voting\\_Advice\\_Applications%27\\_Ability\\_to\\_Match\\_Voters](https://www.researchgate.net/publication/261324449_A_Perfect_Match_The_Impact_of_Statement_Selection_on_Voting_Advice_Applications%27_Ability_to_Match_Voters)

[https://www.researchgate.net/publication/261324449\\_A\\_Perfect\\_Match\\_The\\_Impact\\_of\\_Statement\\_Selection\\_on\\_Voting\\_Advice\\_Applications%27\\_Ability\\_to\\_Match\\_Voters](https://www.researchgate.net/publication/261324449_A_Perfect_Match_The_Impact_of_Statement_Selection_on_Voting_Advice_Applications%27_Ability_to_Match_Voters)

[261324449\\_A\\_Perfect\\_Match\\_The\\_Impact\\_of\\_Statement\\_Selection\\_on\\_Voting\\_Advice\\_Applications%27\\_Ability\\_to\\_Match\\_Voters\\_and\\_Parties](https://www.researchgate.net/publication/261324449_A_Perfect_Match_The_Impact_of_Statement_Selection_on_Voting_Advice_Applications%27_Ability_to_Match_Voters_and_Parties)

17 [https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5572921/Gemenis-vanHam\\_preprint.pdf](https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5572921/Gemenis-vanHam_preprint.pdf)

[https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5572921/Gemenis-vanHam\\_preprint.pdf](https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5572921/Gemenis-vanHam_preprint.pdf)

21 39 <https://www.voxpoplabs.com/vote-compass/>

<https://www.voxpoplabs.com/vote-compass/>

23 35 <https://go-for.org/wp-content/uploads/2024/03/Genclerin-Politik-Tercihleri-Arastirmasi-2024.pdf>

<https://go-for.org/wp-content/uploads/2024/03/Genclerin-Politik-Tercihleri-Arastirmasi-2024.pdf>

25 [https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/faq-frequently-asked-questions/answer/what-difference-between\\_en](https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/faq-frequently-asked-questions/answer/what-difference-between_en)

[https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/faq-frequently-asked-questions/answer/what-difference-between\\_en](https://www.edpb.europa.eu/sme-data-protection-guide/faq-frequently-asked-questions/answer/what-difference-between_en)

27 [https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/edpb-adopts-pseudonymisation-guidelines-and-paves-way-improve-cooperation\\_en](https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/edpb-adopts-pseudonymisation-guidelines-and-paves-way-improve-cooperation_en)

[https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/edpb-adopts-pseudonymisation-guidelines-and-paves-way-improve-cooperation\\_en](https://www.edpb.europa.eu/news/news/2025/edpb-adopts-pseudonymisation-guidelines-and-paves-way-improve-cooperation_en)

29 36 <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2037/Acik-Riza-Alirken-Dikkat-Edilecek-Hususlar>

<https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2037/Acik-Riza-Alirken-Dikkat-Edilecek-Hususlar>

30 [https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html)

[https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html)

31 <https://owasp.org/API-Security/editions/2019/en/0xa4-lack-of-resources-and-rate-limiting/>

<https://owasp.org/API-Security/editions/2019/en/0xa4-lack-of-resources-and-rate-limiting/>

32 <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2038/kisisel-verilerin-silinmesi-yok-edilmesi-veya-anonim-hale-getirilmesi>

<https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2038/kisisel-verilerin-silinmesi-yok-edilmesi-veya-anonim-hale-getirilmesi>

34 <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7813/Secim-Faaliyetlerinde-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Rehberi>

<https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7813/Secim-Faaliyetlerinde-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Rehberi>

38 Facts about the Wahl-O-Mat

<https://www.sozwiss.hhu.de/en/institut/abteilungen/politikwissenschaft/politik-ii/prof-dr-stefan-marschall/forschungsprojekte/wahl-o-mat-research/facts-about-the-wahl-o-mat>

42 <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0164184>

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0164184>